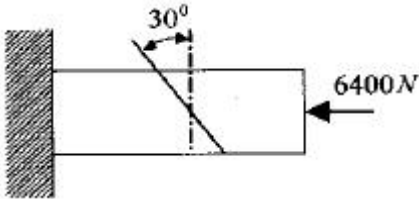


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 후크의 법칙(Hooke's law)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 비례한도 이내에서 응력과 변형률은 반비례한다.
- ② 탄성한도 이내에서 응력과 변형률은 반비례한다.
- ③ 탄성한도 이내에서 응력과 변형률의 제곱에 비례한다
- ④ 비례한도 이내에서 응력과 변형률은 비례한다.

2. 4cm x 8cm인 직사각형 단면의 봉에 그림과 같이 6400N의 압축하중이 작용할 때, $\theta = 30^\circ$ 인 단면에서의 수직응력과 전단응력은 각각 몇 kPa인가?

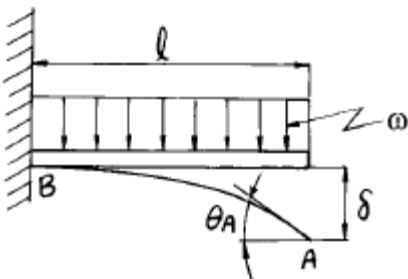


- ① 500, 866
- ② 866, 500
- ③ 1500, 866
- ④ 866, 1500

3. 단면적이 10cm^2 인 동근봉이 30 kN의 압축하중을 받을 때 단면적의 변화량은 얼마인가?(단, 프와송비 $\mu = 0.25$, 탄성계수 $E = 200\text{ GPa}$ 이다)

- ① 0.75 cm^2 감소
- ② 0.075 cm^2 증가
- ③ 0.0075 cm^2 감소
- ④ 0.00075 cm^2 증가

4. 그림과 같은 외팔보에 균일 분포하중이 작용할 때 자유단에서의 처짐량이 $\delta = 3\text{cm}$ 이고, 처짐각이 $\theta_A = 0.02\text{rad}$ 일 때 보의 길이는?

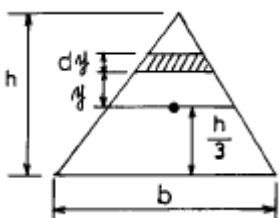


- ① 200 cm
- ② 350 cm
- ③ 400 cm
- ④ 450 cm

5. 길이가 2m인 축의 끝단에 500N.m의 비틀림 모멘트를 작용하였더니 비틀림 각이 0.007rad 이 되었다면 전체길이에 저장되는 탄성에너지는 몇 N.m 인가?

- ① 1.25
- ② 1.75
- ③ 2.5
- ④ 3.5

6. 그림과 같은 삼각형 단면에서 도심에 대한 관성 모멘트를 구하면?

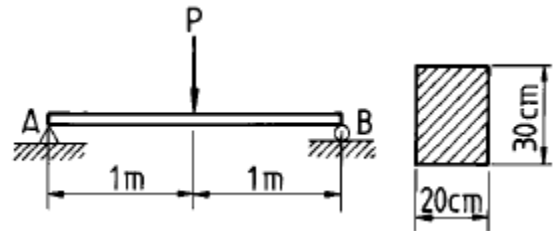


- ① $\frac{bh^3}{36}$
- ② $\frac{bh^2}{36}$
- ③ $\frac{bh^3}{24}$
- ④ $\frac{bh^2}{24}$

7. 장주에서 길이가 같고 단면적이 같은 다음의 기둥들 중에서 허용하중이 가장 작은 기둥은?

- ① 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다.)
- ② 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다.)
- ③ 양단고정
- ④ 양단회전

8. 그림과 같은 직사각형 단면의 단주보가 중앙단면에서 집중하중 P를 받고있다. 이 재료의 인장 또는 압축에 대한 허용응력은 $\sigma_w = 7\text{ MPa}$ 이고 그 세로섬유 방향에 평행하는 전단에 대한 허용 사용응력은 $\tau_w = 1\text{ MPa}$ 이다. 하중 P의 안전치는 몇 kN인가?



- ① 36
- ② 38
- ③ 42
- ④ 45

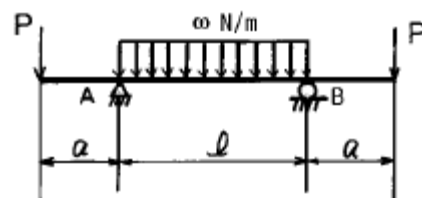
9. 반지름이 40cm인 원형 단면의 단주에서 핵심(core)의 지름을 구하면 몇 cm인가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

10. 높이 h, 폭 b인 직사각형 단면의 밑변에 대한 관성모멘트는 얼마인가?

- ① $\frac{bh^3}{12}$
- ② $\frac{bh^3}{9}$
- ③ $\frac{bh^3}{6}$
- ④ $\frac{bh^3}{3}$

11. 그림과 같은 돌출보에서 $\omega l = P$ 일때 이 보의 중앙점에서의 굽힘모멘트가 0이 되기 위한 a/l 의 값은 얼마인가?



- ① 1/8
- ② 1/6
- ③ 1/4
- ④ 1/3

12. 길이 L 인 균일 단면의 단순보가 하중을 받고 있을 때의 처짐 및 처짐각에 대한 설명으로 틀린 것은?(단, E 는 보의 탄성계수이고, I 는 단면 2차 모멘트이다.)

① 보의 길이 중앙에 집중하중 P 를 받을 때 최대 처짐량은

$$\delta_{max} = \frac{PL^3}{48EI} \text{ 이다.}$$

② 보의 전체 길이에 균일 분포하중 $w(N/m)$ 를 받을 때 최

$$\delta_{max} = \frac{5wL^4}{384EI} \text{ 이다.}$$

③ 보의 길이 중앙에 집중하중 P 를 받을 때 최대처짐각은

$$\theta_{max} = \frac{PL^2}{16EI} \text{ 이다.}$$

④ 보의 전체 길이에 균일 분포하중 $w(N/m)$ 를 받을 때 최

$$\theta_{max} = \frac{wL^3}{12EI} \text{ 이다.}$$

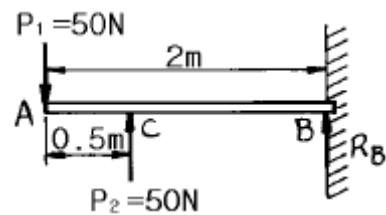
13. 길이가 100cm인 외팔보의 자유단에 4kN의 집중하중이 작용할 때 최대 처짐량은 몇 cm인가? (단, 단면2차 모멘트 $I=300cm^4$, 탄성계수 $E=210GPa$ 이다.)

- ① 21.16 ② 2.116
③ 0.2116 ④ 0.02116

14. 굽힘모멘트가 $M_x=ax^3+bx^2+c$ 인 곡선으로 표시될 때의 분포하중의 크기는 얼마인가?

- ① $2(2ax+b)$ ② $3(2ax+b)$
③ $2(3ax+b)$ ④ $3(3ax+b)$

15. 길이 2m인 외팔보가 자유단에 $P_1=50N$, A점에서 0.5m되는 C점에 $P_2=50N$ 이 아래 그림과 같이 작용할 때 고정단에서의 굽힘모멘트는?

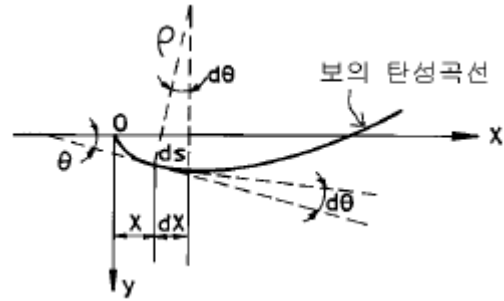


- ① 20 N·m ② 40 N·m
③ 25 N·m ④ 50 N·m

16. 연강의 탄성한도 $\sigma = 200 \text{ MPa}$, 탄성계수 $E = 210 \text{ GPa}$ 이라면 최대 탄성에너지는 몇 $\text{kJ} \cdot \text{m}^3$ 인가?

- ① 50.45 ② 95.24
③ 194.32 ④ 476.58

17. 그림과 같은 좌표하에서 보의 탄성곡선의 미분 방정식(처짐 곡선의 미분방정식)을 구하면? (단, M 은 굽힘모멘트, E 는 탄성계수, I 는 단면의 관성 모멘트, ρ 는 곡률 반지름이다.)

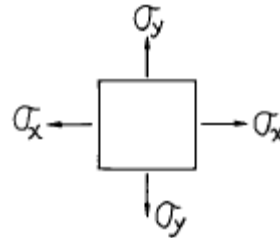


- ① $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{M}{EI}$ ② $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{M}{EI}$
③ $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\rho}$ ④ $\frac{d\theta}{ds} = \frac{1}{\rho}$

18. 지름 10mm, 길이 1.5m의 둥근막대의 한 끝을 고정하고 자유단을 10° 비틀었다면 막대에 생기는 최대 전단응력은 몇 MPa 인가? (단, 전단 탄성계수 $G = 84 \text{ GPa}$ 이다.)

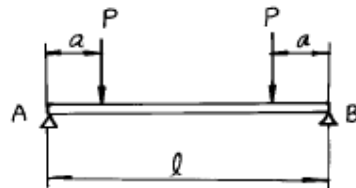
- ① 38.8 ② 48.8
③ 84.8 ④ 58.4

19. 그림과 같은 정네모꼴에 $\sigma_x=20\text{MPa}$, $\sigma_y=10\text{MPa}$ 의 인장응력이 작용할 때 최대 전단응력의 값은 몇 MPa인가?



- ① 20 ② 15
③ 10 ④ 5

20. 그림과 같은 하중이 작용하고 있는 단순보의 굽힘모멘트선도(B.M.D)의 모양은?



- ① ②
③ ④

2과목 : 기계제도

21. 강 of 특수 열처리법에서, 오스테나이트를 경(硬)한 조직인 베이나이트로 변환시키는 항온 열처리법은?

- ① 오스포밍(ausforming)

- ② 노멀라이징(normalizing)
 ㉠ 오스템퍼링(austempering)
 ④ 마르템퍼링(martempering)
22. 주물자를 선택할 때 무엇을 기준으로 하는가?
 ① 목재의 재질 ② 주물의 가열온도
 ③ 목형의 종량 ㉠ 주물의 재질
23. 압출 가공의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ㉠ 복식 압출 ② 직접 압출
 ③ 간접 압출 ④ 충격 압출
24. 산소-아세틸렌 가스용접법의 장점이 아닌 것은?
 ① 토치의 거리나 화염의 크기를 가감함으로써 가열의 조정이 자유롭다.
 ㉠ 열 에너지의 집중이 높다.
 ③ 전원설비가 필요치 않고 언제 어디서나 장치를 운반하여 용접작업이 가능하다.
 ④ 토치나 화구(火口)를 교환하면 절단, 열처리, 굽힘가공 등의 각종 가열작업에 이용할 수 있다.
25. 소성가공에서 열간가공과 냉간가공을 구분하는 온도는?
 ① 금속이 녹는 온도 ② 변태점 온도
 ③ 발광 온도 ㉠ 재결정 온도
26. 인발작업에서 지름 15mm의 철사(wire)를 인발하여 지름 13mm로 하였을 때, 가공도 및 단면 수축률은?
 ① 가공도≒24.9%, 단면수축률≒75.1%
 ㉠ 가공도≒75.1%, 단면수축률≒24.9%
 ③ 가공도≒75.1%, 단면수축률≒50.3%
 ④ 가공도≒24.9%, 단면수축률≒85.1%
27. 아크나 발생가스가 다 같이 용제속에 잠겨져 있어서 상호 용접이라고 하며, 상품명으로는 링컨용접법이라고도 하는 것은?
 ① TIG용접 ㉠ 서브머지드 용접
 ③ MIG용접 ④ 엘렉트로슬랙 용접
28. 주물사의 시험에 속하지 않는 것은?
 ① 통기도 시험 ② 내화도 시험
 ③ 점착력 시험 ㉠ 피로 시험
29. 빌트업 에지(built-up edge)의 증가를 돕는 사항은?
 ① 절삭속도의 증대 ㉠ 칩두께의 증대
 ③ 공구 윗면 경사각의 증대 ④ 윤활유의 사용
30. 서피스 게이지(surface gage)는 다음 중 어느 곳에 사용되는가?
 ① 윤곽 측정 ② 각도 측정
 ③ 평면 다듬질 작업 ㉠ 금긋기 작업
31. 가공물을 양극으로 하고 불용해성인 납, 구리를 음극으로 하여 전해액 속에 넣으면 가공물의 표면이 전기에 의한 화학작용으로, 매끈한 면을 얻을 수 있는 방법은?
 ① 전기화학가공 ㉠ 전해연마
 ③ 방전가공 ④ 화학연마

32. 내경 측정에 사용되는 측정기가 아닌 것은?
 ① 내측 마이크로미터 ② 실린더 게이지
 ③ 공기 마이크로미터 ㉠ 옵티컬 플랫
33. 사인바(Sine bar)에서 정반면으로 부터 블록게이지의 높이를 각각 알고 있을 때, 각도 측정을 위해 필요한 것은?
 ㉠ 양 롤러의 중심거리 ② 바아의 폭
 ③ 바아의 길이 ④ 롤러의 크기
34. 가늘고 긴 공작물을 선반가공 할 때, 필요한 부속품은?
 ㉠ 방진구 ② 심봉
 ③ 센터 ④ 면판
35. 블록게이지(block gauge)는 어느 작업으로 완성 가공되는가?
 ① 호닝 ② 버핑
 ㉠ 래핑(건식) ④ 브로칭
36. 인발작업에서 인발력(引拔力)이 결정되기 위한 인자에 해당되지 않는 것은?
 ① 다이(die) 마찰 ② 다이(die) 각
 ③ 단면 감소율 ㉠ 압력각
37. 표면경화와 피로강도 상승의 효과가 함께 있는 가공법은?
 ㉠ 숏피닝 ② 래핑
 ③ 샌드블라스팅 ④ 호빙
38. 세이퍼에서 행정 350mm, 바이트의 왕복 회수가 60회/min 이

$$R = \frac{V_c}{V_R} = \frac{2}{3}$$
 며, 귀환 속도비 이고, V_R : 귀환속도일 때, 절삭속도(V_c)의 값은?
 ㉠ 35 m/min ② 40 m/min
 ③ 31.5 m/min ④ 52.5 m/min
39. 다음 중 직접 측정의 장점이 아닌 것은?
 ① 측정범위가 다른 측정방법보다 넓다.
 ② 피측정물의 실제치수를 직접 읽을 수 있다.
 ③ 양이 적고, 종류가 많은 제품을 측정하기에 적합하다.
 ㉠ 조작이 간단하고, 경험을 필요로 하지 않는다.
40. 소성가공에 해당되는 것은?
 ① 선삭 ㉠ 엠보싱
 ③ 드릴링 ④ 브로칭

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 보통주철은 주조한 그대로 사용되는 일이 많으나 최근에는 각종 열처리를 실시하여 재료의 성질을 개선한다. 다음 중 관계가 가장 먼 것은?
 ㉠ 전연성 향상 ② 피로강도 향상
 ③ 내마모성 향상 ④ 피삭성 및 치수안정성 향상
42. 다음중 불변강이 아닌것은?
 ① 인바 ② 엘린바

③ 인코넬

④ 슈퍼인바

43. 염기성 전로에 사용되는 내화벽돌 재료는 어느 것인가?

- ① 샤모트 벽돌 ② 규석 벽돌
③ 고알루미나 벽돌 ④ 마그네시아 벽돌

44. 비철계 초소성 재료 중 최대의 연신을 갖는 합금은?

- ① Ag합금 ② Co합금
③ Bi합금 ④ Cd합금

45. 유니파이나사의 나사산 각도는?

- ① 55° ② 60°
③ 30° ④ 50°

46. 펄라이트(Pearlite)의 생성되는 과정에서 틀린 것은?

- ① Fe_3C 의 핵이 성장한다.
② α 가 생긴 입자에 Fe_3C 가 생긴다.
③ γ 의 결정립계에 Fe_3C 의 핵이 생긴다.
④ Fe_3C 의 주위에 γ 가 생긴다.

47. 400rpm으로 전동축을 지지하고 있는 미끄럼 베어링에서 저어널의 지름 $d=6cm$, 저어널의 길이 $l=10cm$ 이고, $W=420kgf$ 의 레디얼 하중이 작용할 때, 베어링 압력은?

- ① $0.05kgf/mm^2$ ② $0.06kgf/mm^2$
③ $0.07kgf/mm^2$ ④ $0.08kgf/mm^2$

48. 폴리장치에서 벨트의 장력이 너무 크게 되면 어떤 현상이 일어나는가?

- ① 미끄럼이 크게 된다.
② 전동이 불확실하게 된다.
③ 베어링의 마찰손실이 크게 된다.
④ 회전력이 감소 된다.

49. 두개의 기어가 서로 맞물려서 운동을 전달하고 있다. 회전 방향이 같고 감속비가 큰 기어는 어느 것인가?

- ① 헬리컬 기어 ② 웜기어
③ 내접기어 ④ 하이포이드 기어

50. 물침키이(sunk key)에서 생기는 전단응력을 τ , 키이에 생기는 압축응력을 σ_c 라 하여 $\tau/\sigma_c = 1/2$ 일때 키의 폭 b 와 높이 h 와의 관계를 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 폭이 높이 보다 크다.
② 폭이 높이 보다 작다.
③ 폭과 높이가 같다.
④ 폭과 높이는 반비례 한다.

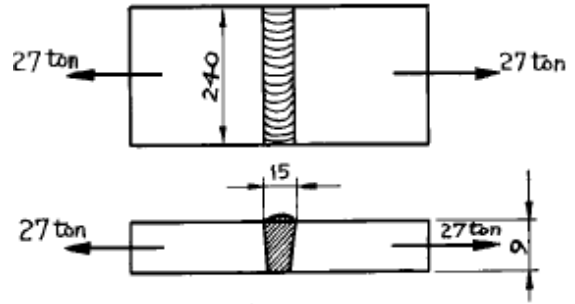
51. 다음 중 고속도강과 가장 관계가 먼 사항은?

- ① W-Cr-V(18-4-1)계가 대표적이다
② 500~600℃로 뜨임하면 급격히 연화(軟化)된다.
③ W계와 Mo계 두가지로 크게 나뉜다.
④ 각종 공구용으로 이용된다.

52. 철의 동소체로서 A_3 변태에서 A_4 변태 사이에 있는 철은?

- ① α -Fe ② β -Fe
③ γ -Fe ④ δ -Fe

53. 그림과 같은 용접이음에서 용접부에 발생하는 인장응력은 얼마인가?



- ① $7.5kgf/mm^2$ ② $12.5kgf/mm^2$
③ $18.8kgf/mm^2$ ④ $25.6kgf/mm^2$

54. 기중기 등에서 물체를 내릴 때 하중 자신에 의하여 브레이크 작용을 행하여 속도를 억제하는 것은?

- ① 블록 브레이크 ② 밴드 브레이크
③ 자동 하중 브레이크 ④ 축압 브레이크

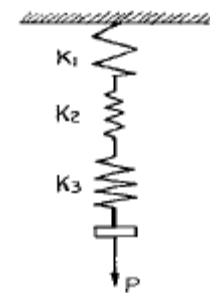
55. 다음 축이음 중 두축이 서로 평행하고 거리가 짧고 교차하지 않는 경우에 사용하는 기계요소는?

- ① 플랜지 커플링 ② 맞물림 클러치
③ 올덤 커플링 ④ 유니버설 조인트

56. 탄소강은 일반적으로 200~300℃ 부근에서 상온보다 더욱 취약한 성질을 갖는다. 이것을 무엇이라 하는가?

- ① 저온취성 ② 청열취성
③ 고온취성 ④ 적열취성

57. 그림과 같은 스프링 장치에서 각 스프링의 상수 $K_1=4kgf/cm$, $K_2=5kgf/cm$, $K_3=6kgf/cm$ 이며 하중 방향의 처짐 $\delta=150mm$ 일 때, 하중 P 는 얼마인가?



- ① $P = 251kgf$ ② $P = 225kgf$
③ $P = 31.4kgf$ ④ $P = 24.3kgf$

58. 반복 하중을 가하여 재료의 강도를 평가하는 시험 방법은 다음 중 어느 것인가?

- ① 충격시험 ② 인장시험
③ 굽힘시험 ④ 피로시험

59. 풀림을 하는 목적을 설명한 것 중 틀린 사항은?

- ① 점성을 제거
② 가공 중 응력제거
③ 가공 후 변형제거
④ 재료 내부에 생긴 응력제거

60. 원뿔면 또는 원통면 밸브시트 안에서 밸브가 회전하고 유체가 그 회전축에 직각으로 유동하는 구조로 된 밸브는?

- ① 리프트밸브 ② 슬라이딩밸브
 ㉸ 회전밸브 ④ 버터플라이밸브

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 스프링 도시의 설명 중 틀린 것은?

- ① 스프링은 원칙적으로 무하중 상태에서 도시한다.
 ㉸ 스프링의 모양이나 종류만 도시하는 경우에는 스프링 재료의 중심선을 굵은 2점쇄선으로 그린다.
 ③ 하중과 높이 또는 처짐과의 관계를 표시할 필요가 있는 경우에는 선도 또는 표로 표시한다.
 ④ 특별한 단서가 없는한 모두 오른쪽 감기로 도시한다.

62. 기하공차의 종류 중 모양 공차에 해당하지 않는 것은?

- ① 진직도 공차 ② 평면도 공차
 ㉸ 평행도 공차 ④ 원통도 공차

63. CAD 시스템에서 낮은 차수의 곡선을 선호하는 이유는?

- ㉠ 차수가 낮을수록 곡선의 불필요한 진동이 덜하다
 ② 차수가 낮을수록 곡선을 그리는데 계산시간이 많이 든다
 ③ 차수가 낮을수록 곡선의 미(美)적인 효과가 크다
 ④ 차수가 낮을수록 곡선을 수정하기 용이하다

64. 다음 중 $r(\theta) = 5\cos\theta i + 5\sin\theta j + (\theta/\pi)k$ 에 대하여 $\theta=0$ 에서의 접선의 방정식은?

- ① $t(u) = 5i + 5j + (u/\pi)k$
 ㉠ $t(u) = 5i + 5uj + (u/\pi)k$
 ③ $t(u) = 5i + 5j + (\theta/\pi)k$
 ④ $t(u) = 5i + 5uj + (\theta/\pi)k$

65. 다음 중 커서 콘트롤 장치가 아닌 것은?

- ① Thumb wheel ② Joystick
 ③ Tracker ball ㉠ Pen plotter

66. CAD/CAM 시스템에서 구성된 자료를 서로 다른 시스템에서 공유하기 위해서 사용하는 표준파일 시스템으로 섹션(section)과 엔티티(entity)로 구분된 표준파일은?

- ① PHIGS ㉠ DXF
 ③ IGES ④ GKS

67. 다음 중에서 옳지 않은 설명은?

- ① 부품의 모서리 부분을 각이 지도록 깎아내는 것을 모따기(CHAMFERING)라고 한다.
 ② 치수기입시 원호가 180° 가 못되는 것은 반지름으로 표시한다.
 ③ 호의 길이를 표시하는 치수선은 그 호와 같은 중심의 원호로 표시한다.
 ㉠ 치수기입할 때 기록해야하는 숫자가 많은 경우 3자리마다 콤마(,)를 찍어야 한다.

68. CAD 소프트웨어의 가장 기본이 되는 그래픽 소프트웨어의 구성원칙에 맞지 않는 것은?

- ① 그래픽 패키지(Graphic Package)

② 응용프로그램(Application Program)

㉠ 턴키 시스템(Turnkey system)

④ 데이터 베이스(Data Base)

69. 기계제도에서 주로 사용되는 투상법은 어느 것인가?

- ① 투시도 ② 사투상도
 ㉠ 정투상도 ④ 등각투상도

70. 다음 중 가는 파선 또는 굵은 파선의 용도 설명으로 맞는 것은?

- ① 치수를 기입하는데 사용된다.
 ② 도형의 중심을 표시하는데 사용된다.
 ③ 대상물의 일부를 파단한 경계 또는 일부를 떼어낸 경계를 표시한다.
 ㉠ 대상물의 보이지 않는 부분의 모양을 표시한다.

71. 한글 1글자를 기록하는데 2 바이트(byte)가 필요하다면 기억용량 600MB의 광디스크(CD) 1장에는 한글 몇 글자까지 기록할 수 있는가?

- ① 300,000,000 자 ㉠ 314,572,800 자
 ③ 600,000,000 자 ④ 629,145,600 자

72. 롤링 베어링 호칭번호가 60 26 P6일때 안지름의 값은 몇 mm인가?

- ① 100 ② 120
 ㉠ 130 ④ 140

73. 3차원 동차좌표계에서 변환 행렬(matrix)의 크기는 얼마로 해야 일반성이 있는가?

- ① (2x2) ② (3x3)
 ㉠ (4x4) ④ (6x6)

74. $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$ 인 직선을 x 방향으로 -5, y 방향으로 3만큼 이동시킬 때 결과는?

- ① $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 10 \end{bmatrix}$ ② $\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$
 ③ $\begin{bmatrix} 8 & 11 \\ 1 & 9 \end{bmatrix}$ ㉠ $\begin{bmatrix} -3 & 9 \\ 1 & 11 \end{bmatrix}$

75. 표면거칠기 기입방법이 잘못 설명된 것은?

- ① 부품 전체가 같은 다듬질 기호일 때는 부품번호 옆에 기입한다.
 ② 기어에 기입할 때는 피치선에 기입할 수도 있다.
 ㉠ 기어에 기입할 때는 측면도의 잇봉우리에 따라서 기입한다.
 ④ 부품 전체가 같은 다듬질 기호일 때 표제란 곁에 기입한다.

76. Serial COM port로 출력장치에 연결하여 사용할 때 data의 전송속도를 나타내는 단위는?

- ① cps ② ips
 ㉠ bps ④ Nps

77. 다음 중 분산처리형 시스템이 갖추어야 할 기본 성능이 아닌 것은?

- ① 여러 시스템 중에서 일부 시스템이 고장이 발생하더라도 나머지는 정상작동 되어야 한다.
- ② 자료처리 및 계산작업은 주(main) 시스템에서 이루어져야 한다.
- ③ 구성된 시스템별 자료는 다른 컴퓨터 시스템에 자료의 내용에 변화가 없어야 한다.
- ④ 사용자가 구성한 자료나 프로그램을 다른 사용자가 사용하고자 할 때는 정보 통신망을 통해서 언제든지 해당 자료를 사용하거나 보내줄 수 있어야 한다.

78. 한국산업규격(KS)에 제도규격으로 제도통칙이 제정되어 있으며 이 규격은 공업의 각 분야에서 사용하는 도면을 작성할 때 요구되는 사항을 규정하고 있는데 다음 내용중 규정되어 있지 않는 것은?

- ① 제도에 있어서 치수의 허용한계 기입방법
- ② 회전축의 높이
- ③ 도면의 크기와 양식
- ④ 제도에 사용하는 척도

79. 다음 중 곡면을 만드는 방법이 아닌 것은?

- ① 스위핑(sweeping)
- ② 로프팅(lofting)
- ③ Bezier 패치(patch)
- ④ 셸(shell)

80. 행렬 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ 와 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 의 곱은?

- ① $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 18 & 11 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 11 & 18 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 18 & 11 & 10 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 11 & 18 & 15 \\ 2 & 6 & 11 \end{bmatrix}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	①	②	①	①	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	③	③	②	②	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	②	④	②	②	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	①	③	④	①	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	③	②	④	③	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	③	③	②	④	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	②	④	②	④	③	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	④	③	③	②	②	④	①